



- 1** a) (i) Vi deler på 2 suksessivt inntil vi sitter igjen med 0. Restene blir sifrene i binærutviklingen av tallet.

$$\begin{array}{rcl}
 2017/2 & = & 1008 \text{ Rest } 1 \\
 1008/2 & = & 504 \text{ Rest } 0 \\
 504/2 & = & 252 \text{ Rest } 0 \\
 252/2 & = & 126 \text{ Rest } 0 \\
 126/2 & = & 63 \text{ Rest } 0 \\
 63/2 & = & 31 \text{ Rest } 1 \\
 31/2 & = & 15 \text{ Rest } 1 \\
 15/2 & = & 7 \text{ Rest } 1 \\
 7/2 & = & 3 \text{ Rest } 1 \\
 3/2 & = & 1 \text{ Rest } 1 \\
 1/2 & = & 0 \text{ Rest } 1
 \end{array} \tag{1}$$

Svaret er $2017 = (111\,1110\,0001)_2$

(ii)

$$\begin{array}{rcl}
 1/7 \cdot 2 & = & 2/7 \text{ } +0 \\
 2/7 \cdot 2 & = & 4/7 \text{ } +0 \\
 4/7 \cdot 2 & = & 1/7 \text{ } +1 \\
 1/7 \cdot 2 & = & 2/7 \text{ } +0 \\
 2/7 \cdot 2 & = & 4/7 \text{ } +0
 \end{array} \tag{2}$$

Vi ser at mønsteret 0 0 1 gjentar seg i det uendelige.

$$1/7 = (0.\overline{001})_2.$$

- b) (i) Først skriver vi om 2017 på formen $(1.11111\,00001)_2 \cdot 2^{10}$. Det gir $e = 15 + 10 = 25 = 16 + 8 + 1 = (11001)_2$. Fortegnet er positivt så $s = 0$. Vi har da

0	11001	1111100001
---	-------	------------

- (ii) Vi skriver om $1/7$ på formen $(1.00100\,10010\,01\dots)_2 \cdot 2^{-3}$. Det gir $e = 15 + (-3) = 12 = 8 + 4 = (01100)_2$. Fortegnet er positivt så $s = 0$. Vi har da

0	01100	00100\,10010
---	-------	--------------

Vi har rundet nedover fordi det gir minst feil.

- (iii) Maskin epsilon er forskjellen mellom 1 og det minste tallet større enn 1 som kan skrives i standarden.

$$\varepsilon_{mach} = (1.00000\,00001) - 1 = 2^{-10}.$$

- 2** a) Slik matrisen er skrevet er den ikke diagonal dominant og vi kan ikke bruke Gauss-Seidel. Om vi bytter om på første og andre rad vil den være diagonal dominant men ikke strengt diagonal dominant. Det gis full uttelling om det skrives noe fornuftig om diagonal dominant eller strengt diagonal dominant.

b)

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} &\xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \sim \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}}^{(1/3)} \sim \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 5/3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}}^{(1/3)} \sim \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Vi har

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/3 & -1/3 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{bmatrix}$$

Med disse verdiene er $PA = LU$.

- c) Fra $Ax = b$ får vi $PAx = Pb$ og $LUx = Pb$. Først løses $Lc = Pb$ for c . Deretter løses $Ux = c$ for x . Høyresiden er $Pb = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$. Løsningen av $Lc = Pb$ er $c_1 = 0$, $c_2 = 1$ og $c_3 = 1/3$. Løsningen av $Ux = c$ er

$$\begin{aligned}
 x_3 &= \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}, \\
 x_2 &= \frac{1 + x_3}{3} = \frac{5}{12}, \\
 x_1 &= \frac{0 + x_3}{3} = \frac{1}{12}.
 \end{aligned}$$

- 3 a) i) Potensiterasjon vil gi egenverdien med høyest absoluttverdi. I dette tilfellet er det -5 .
 ii) Invers potensiterasjon uten skift vil gi egenverdien som ligger nærmest null. I dette tilfellet er det -1 .

b)

$$\begin{aligned}
 u_0 &= x_0/|x_0| \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \lambda_0 &= u_0^T A u_0 \\
 &= -2 \\
 x_1 &= (A - \lambda_0 I)^{-1} 0_0 \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \frac{5}{12} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}^T, \text{ fra oppgave 2c) } \\
 u_1 &= x_1/|x_1| \\
 &= \frac{12}{\sqrt{1^2 + 5^2 + 3^2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \frac{5}{12} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}^T \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{35}} & \frac{5}{\sqrt{35}} & \frac{3}{\sqrt{35}} \end{bmatrix}^T \\
 \lambda_1 &= u_1^T A u_1 \\
 &= \frac{-58}{35}.
 \end{aligned}$$

- c) i) Prosessen i oppgave 3b vil konvergere mot egenverdien -1 fordi den er nærmest $\lambda_0 = -2$.

ii) Konvergensten vil være kubisk fordi A er symmetrisk. ($A^T = A$).

4 a) i)

x	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	$f[x_i, x_j, x_k, x_l]$
-2	5			
		$\frac{0-5}{-1-(-2)} = -5$		
-1	0		$\frac{-1-(-5)}{0-(-2)} = 2$	
		$\frac{-1-0}{0-(-1)} = -1$		0
0	-1		$\frac{5-(-1)}{2-(-1)} = 2$	
		$\frac{9-(-1)}{2-0} = 5$		
2	9			

Polynomet er følgende

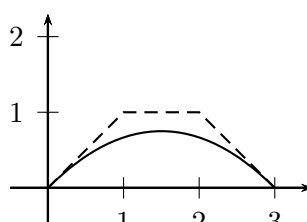
$$\begin{aligned} P_3(x) &= 5 - 5(x+2) + 2(x+2)(x+1) \\ &= 2x^2 + x - 1 \end{aligned}$$

- ii) Det finnes et polynom av grad 2 gjennom punktene. $P_3(x) = 2x^2 + x - 1$. (Det finnes nøyaktig et polynom av grad 3 eller lavere.)
- iii) Det finnes ingen polynom av grad 3 gjennom punktene. (Det finnes nøyaktig et polynom av grad 3 eller lavere og det er av grad 2.)
- iv) Et av polynomene $P_3(x) = 2x^2 + x - 1 + c(x+2)(x+1)x(x-2)$, der $c \neq 0$.
- b) Et mulig besvarelse er

$$\begin{aligned} B_{P_1 P_2 P_3 P_4}(t) &= (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 P_2 + 3t^2(1-t) P_3 + t^3 P_4 \\ &= (1-t)^3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 3t(1-t)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 3t^2(1-t) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + t^3 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3t \\ (-3t^2 + 3t) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Et annen mulig besvarelse er Bezierkurven er gitt ved $x(t) = a_x + b_x t^2 + c_x t + d_x t^3$, $x(t) = a_y + b_y t^2 + c_y t + d_y t^3$. Der

$$\begin{aligned} a_x &= x_1 = 0 \\ b_x &= 3(x_2 - x_1) = 3 \\ c_x &= 3(x_3 - x_2) - b_x = 0 \\ d_x &= x_4 - x_1 - b_x - c_x = 0 \\ a_y &= y_1 = 0 \\ b_y &= 3(y_2 - y_1) = 3 \\ c_y &= 3(y_3 - y_2) - b_y = -3 \\ d_y &= y_4 - y_1 - b_y - c_y = 0 \end{aligned}$$



- c) Linjen $ax + b = y$ skal tilpasse punktene $(-2, 1), (-1, 3), (0, 3), (1, 4), (2, 6)$. Det gir likningene

$$\begin{aligned} -2a + b &= 1 \\ -a + b &= 3 \\ b &= 3 \\ a + b &= 4 \\ 2a + b &= 6 \end{aligned}$$

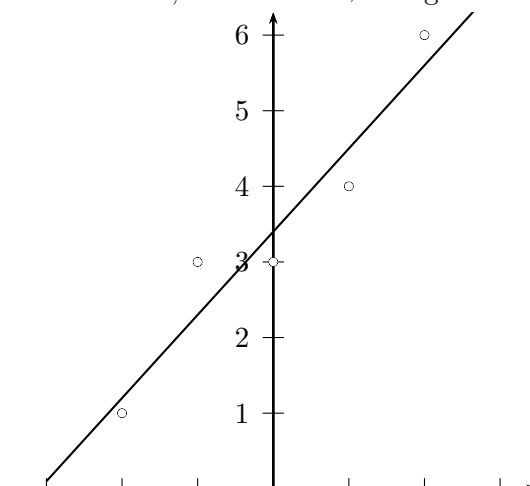
De ukjente a og b skrives som vektoren $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Koeffisientmatrisen og konstantmatrise er

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Skriver om på normalform $A^T A = A^T \mathbf{y}$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 11 \\ 17 \end{bmatrix}$$

Omgjort til likninger er det $10a = 11$, $5b = 17$. Vi løser og får $a = 1.1$, $b = 3.4$.



- 5** a) Normene er

$$\begin{aligned} \|[0 \ 1 \ 2 \ 3]\|_1 &= |0| + |1| + |2| + |3| = 6 \\ \|[0 \ 1 \ 2 \ 3]\|_2 &= \sqrt{0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14} \\ \|[0 \ 1 \ 2 \ 3]\|_\infty &= \max(|0|, |1|, |2|, |3|) = 3 \end{aligned}$$

- b) Fouriertransformen til x er

$$F_4 x = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 + i \\ -1 \\ -1 - i \end{bmatrix}$$

- c) **Det var feil i oppgaven på eksamen som ble informert om. Dette er løsningen som er bassert på oppgaven slik den står.**

Fouriertransformen til $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ er

$$F_4 x = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Koeffisientene er $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $b_1 = 0$ and $a_2 = -1$. Formel (10.19) gir interpolasjonspolynomet

$$P_n(t) = \frac{a_0}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n/2-1} \left(a_k \cos \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} - b_k \sin \frac{2k\pi(t-c)}{d-c} \right) + \frac{a_{n/2}}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi(t-c)}{d-c}$$

Innsatt $d = 1$, $c = 0$, $n = 4$, og verdiene for $a_0, \dots$ får vi

$$P_n(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 4\pi t$$